

Base de Datos (75.15 / 95.05 / TA044)

Evaluación Integradora - 23 de julio de 2025 - 20251C3

SQL		Conc.		NoSQL		Padrón: Apellido: Nombre: Hojas entregadas:
Costos		NoSQL		Recup.		
Nota: ☐ Aprobado ☐ Insuficiente						

Criterio de aprobación: El examen está compuesto por 6 ítems, cada uno de los cuales se corrige como B/B-/Reg/Reg-/M. El examen se aprueba con nota mayor o igual a 4 (cuatro) y la condición de aprobación es desarrollar al menos un ítem bien (B/B-) entre los 3 ejercicios de procesamiento de consultas y NoSQL y tener al menos un 60% del examen correcto.

1. (*SQL*) La Conjetura de Goldbach dice que todo número par mayor que dos puede expresarse como la suma de dos números primos. Asumiendo que tuviera una tabla con todos los números (es_primo es un booleano que indica si el número es primo o no):

- Numeros (numero, es_primo, es_par)

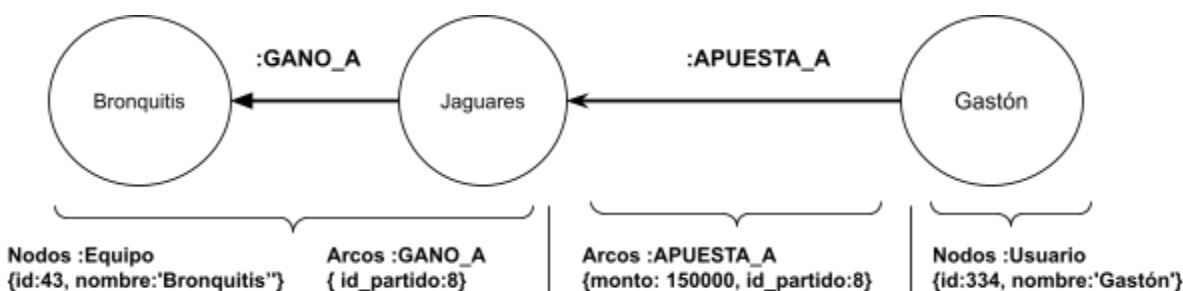
Escriba una consulta SQL que devuelva para un número dado (ejemplifíquelo con 68) todos los pares de números primos que, sumados, dan dicho número. No se deben repetir los pares.

2. (*Concurrencia*) Un SGBD usa el método de timestamps para manejar la concurrencia. Al momento de acceder a un ítem X, una transacción (llamemosla T_i) se encuentra con que READ_TS(X) es 60 y WRITE_TS(X) es 80.

Indique para qué rango de valores de timestamp de la transacción T_i se pueden dar las siguientes situaciones. En caso de que no haya un rango en el que la situación se pueda dar, indíquelo con una breve justificación:

- a. T_i puede leer X pero no lo puede escribir
- b. T_i puede leer y escribir X
- c. T_i puede escribir X pero no lo puede leer
- d. T_i no puede leer ni tampoco puede escribir X

3. (NoSQL) El sitio de apuestas pseudolegales “Bet Ina” guarda la siguiente información de las apuestas de sus usuarios y los resultados de los playoffs 2025 en una base de datos Neo4J con la siguiente estructura de nodos y aristas:



Dado que son los playoffs, dos equipos no se pueden enfrentar más de una vez, y no hay empates. Escriba una consulta en Cypher que devuelva los nombres de aquellos usuarios que, habiendo hecho al menos 4 apuestas, hayan apostado el doble de dinero (o más) en apuestas ganadoras que en apuestas perdedoras.

4. (Costos) Graciela posee una gran empresa de organización de eventos que se dedica a organizar fiestas. Cuando un cliente quiere organizar una fiesta, Graciela intenta asignarle un salón de fiestas que se encuentre en la misma localidad que el cliente. Para poder manejar su empresa, Graciela mantiene las siguientes dos tablas en una base de datos relacional:

- Eventos(id_evento, descripción, fecha, tipo, localidad, cant_invitados)
- Salones(id_salón, nombre, localidad, telefono)

Hoy Graciela necesita resolver las asignaciones pendientes de fiestas, y para eso está ejecutando la siguiente consulta que le permitirá conocer a qué salones debe escribir para consultarles por qué fechas. Calcule el costo de efectuar la consulta **con el método de Hash Grace** e indique la **cantidad mínima de memoria** necesaria para poder resolverla:

```

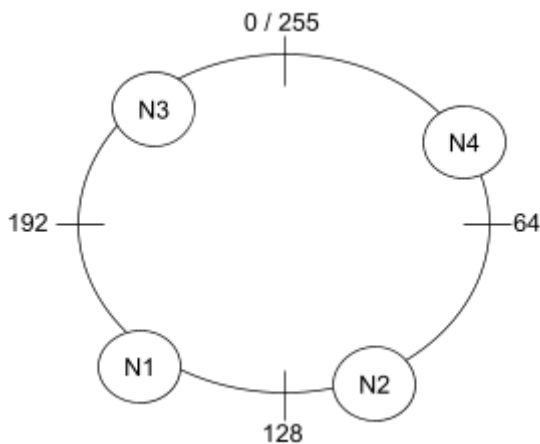
SELECT e.id_evento, e.cant_invitados, e.fecha, s.nombre, s.telefono
FROM Salones s INNER JOIN Eventos e ON (s.localidad = e.localidad);
  
```

Se conocen los metadatos y el histograma de las localidades con los 2 valores más frecuentes:

EVENTOS	SALONES
n(Eventos) = 100.000	n(Salones) = 10.000
B(Eventos) = 10.000	B(Salones) = 2.000
V(localidad, Eventos) = 20	V(localidad, Salones) = 25

Histograma: 30,000 eventos son de CABA y 20,000 de Rosario
2,000 salones son de CABA y 1,500 de Pilar

5. (NoSQL) Se está utilizando hashing consistente para determinar a qué nodos irá cada ítem de la base de datos. Luego de hashear los 4 servidores con una precisión de 8 bits se generó la siguiente estructura:



El hash de N1 fue 168, el de N2 118, el de N3 218 y el de N4 fue 58.

Se sabe que para evitar fallas se guardará cada ítem de la base en **dos nodos**.

- Indique en qué nodos deberían guardarse los ítems de la base I1, I2 e I3 sabiendo que al hashearles la clave se obtienen los valores **100, 45 y 130** respectivamente.
- Indique en caso de que se caiga el nodo N4 qué cambios deben efectuarse con respecto a qué nodo se hace cargo de qué ítems (indique todos los rangos de valores que deben reubicarse, no solo I1, I2 e I3).

6. (Recuperación) Un SGBD implementa el algoritmo de recuperación UNDO/REDO con checkpoint activo. Los valores iniciales de A, B y C son 10, 20 y 30 respectivamente. Se produce un corte en el sistema y el log tiene los valores que se muestran a la derecha. Indique **para cada ítem** (A, B y C) cuál es el valor que **seguramente** tiene en disco (si es que hay seguridad de tener uno) o cuales son los **posibles** valores que puede tener (si es que no se está seguro).

```

01 (BEGIN, T1);
02 (WRITE T1, A, 10, 40 );
03 (BEGIN, T2);
04 (WRITE T2, B, 20, 50 );
05 (WRITE T1, C, 30, 60 );
06 (BEGIN CKPT, T1, T2);
07 (COMMIT, T1);
08 (WRITE T2, A, 40, 70 );
09 (BEGIN, T3);
10 (COMMIT, T2);
11 (WRITE T3, B, 50, 80 );
12 (END CKPT);

```

7. (Migraciones) (**Optativo**, puede mejorar la nota, **no** reemplaza ningún ejercicio): Explique brevemente en sus palabras la diferencia entre un adaptador y un ORM para un lenguaje de programación.